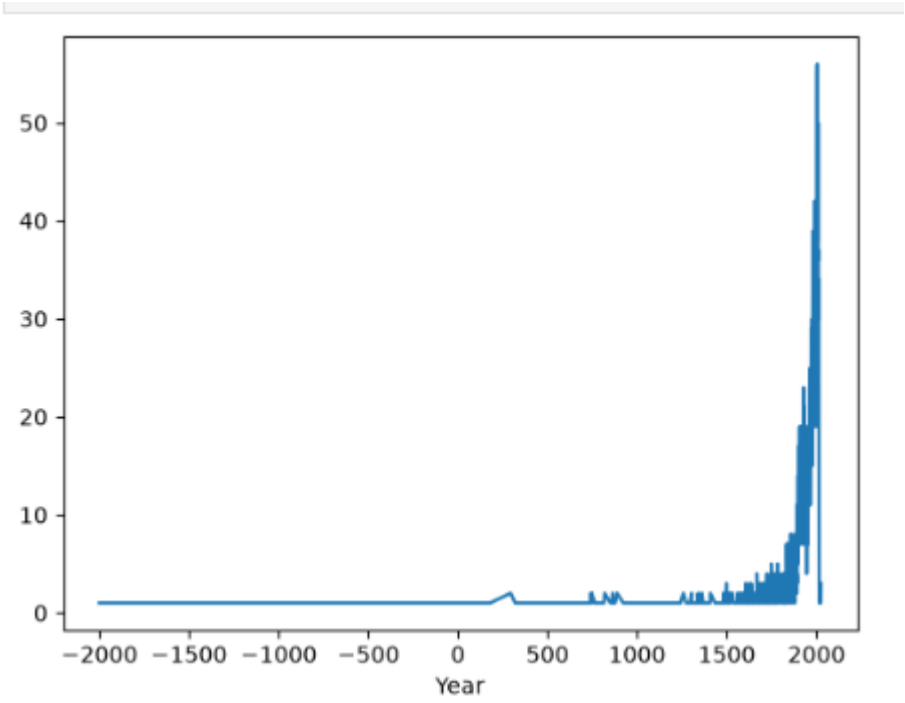
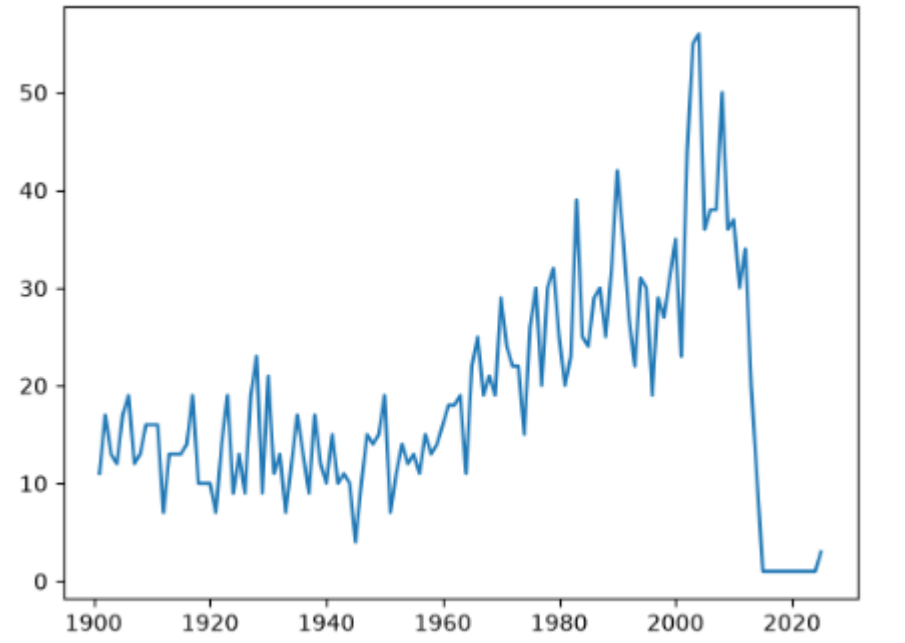
Problem 1

1.1 对于 tsv 文件的读取，通过 gpt 得知需要将扩展名一同输入到 pd.read_csv 的代码中，并且设定分隔符进行读取。

1.2 尝试使用 sum 替代 mean 对各组数据进行加和发现不可行，hou 在 GPT 中得到对各个分组进行 size 可进行加和操作

趋势为大尺度上的逐年增加，取 1900 年之后的数据可以看出，特别是近些年来，随着科技的发展，地震的次数有明显的增多。





1.3

初始使用 contains 来筛选国家，后报错，查询发现 contains 无法对含有特殊字符的名字进行匹配，后改用字符串的相等来进行国家匹配

用排序后取第一位得到最大地震的数据，后面把这个数据单独输出。
使用 size 将多个重复城市进行合并，使用 index 读取 fenzu 的结果，提取所有城市名进行循环，查资料得知 loc 在进行赋值时可以直接写入一个不存在的标签内容来进行赋值。
最后用城市分组后的索引进行循环，得到每个城市的数据，推到 jieguo 里面去，展示 jieguo

Problem 2
Tem 对应的是两个数值，分别为温度和采样质量，在资料中得到 spilit 函数可以对同行进行特定符号的分割，分割后发现数值不能运算，进而将两者都转化为数值，
筛选思路：仅将质量合格的 1 和 5 的数值进行筛选，保存到原变量里
之后对温度的放大进行还原，将 data 数据按照 year 和 month 以及 other（day）进行拆分，后按照 year 和 month 进行求平均绘图。
趋势：年内，月平均气温呈现明显的季节性周期变化：夏季气温较高，通常达到。这种高低温变化大约每 12 个月重复一次。与明显的季节变化相比，长期变化幅度较小。从整体上看，1998—2022 年的月平均气温呈轻微上升趋势，但在原始月平均气温曲线中并不十分明显。同时，冬季最低气温的年际波动比夏季最高气温更加明显。

Problem 3

Problem 4
本题使用的数据来源于美国国家海洋和大气管理局国家环境信息中心。数据集名称为 Global Land and Ocean January–December Average Temperature Departures。记录了 1880—2025 年全球陆地和海洋年平均温度相对于 1901—2000 年平均水平的偏差。
4.3 简单统计分析
使用 describe() 对年份和全球温度偏差进行统计分析。结果显示，数据集中共有 146 条有效记录，时间范围为 1880—2025 年。
全球温度偏差的平均值为 0.104°C，中位数为−0.010°C，标准差为 0.381°C。最低温度偏差为−0.420°C，最高温度偏差为 1.250°C。第一四分位数为−0.170°C，第三四分位数为 0.320°C，表示约 50%的温度偏差位于−0.170°C 至 0.320°C 之间。
温度偏差的平均值为正，说明整个研究时段的全球平均温度总体略高于 1901—2000 年的基准平均水平。中位数接近 0°C，说明数据中约一半年份的温度偏差低于−0.010°C，另一半高于−0.010°C。平均值高于中位数，说明后期较高的正温度偏差提高了整体平均值。最大值明显高于第三四分位数，也反映出近年来出现了较高的正温度异常。结合时间序列图，可以认为全球陆地和海洋平均温度呈现明显的长期上升趋势。